风景园林调停夫妻争吵矛盾的实证研究：基于植物配置与空间句法的婚姻调解机制分析

后勤处绿篱唐主任[1]，张空间[2]，李句法[3]

1. 利昏大学园林调解学研究中心，上海 200062
2. 西京林业大学婚姻景观设计院，西京 100083
3. 南离大学情感空间句法实验室，南离 210093

通讯作者：后勤处绿篱唐主任，E-mail: greenhedge@mediation.edu.cn

摘要

本研究首次提出"绿篱调解系数"（Hedge Mediation Coefficient, HMC）概念，基于植物情绪共振理论（Plant Emotional Resonance Theory, PERT）与空间句法冲突衰减模型（Spatial Syntax Conflict Attenuation Model, SSCAM），系统探究风景园林要素对夫妻争吵矛盾的调解机制。采用准实验设计，招募 847 对处于不同婚姻阶段的夫妻（平均婚龄 7.3±4.2 年），在 12 种标准化园林场景中进行标准化争吵诱导实验，测量和解时间、心率变异性及皮质醇水平。结果表明：HMC 与和解时间呈显著负相关（$r = -0.743$, $p < 0.001$）；灌木层密度每增加 1 个标准差，和解时间缩短 23.7 分钟（$\beta = -0.237$, SE = 0.042, $p < 0.001$）；空间句法整合度>0.65 时，冲突衰减效率提升 312%。本研究为婚姻咨询提供了全新的"景观处方"干预范式，建议临床实践中优先配置冬青 - 女贞复合绿篱（HMC = 0.847）配合螺旋路径设计（SSCAM 指数 = 2.34）。

关键词：风景园林；婚姻调解；绿篱调解系数；植物情绪共振；空间句法；冲突衰减

1 引言

婚姻关系作为人类社会最基本的组织单元，其稳定性直接影响社会和谐与个体福祉（Smith & Johnson, 2019）。传统婚姻咨询主要依赖言语干预与认知行为疗法（Gottman, 2018），然而 Meta 分析显示其长期有效率仅为 58.3%（Williams et

al.，2020）。近年来，环境心理学研究证实自然景观具有情绪调节功能（Kaplan, 2017），但鲜有研究系统探讨风景园林要素对夫妻冲突的具体调解机制。

值得注意的是，中国古典园林素有"移步换景、情景交融"之传统（陈，2016），《园冶》中"虽由人作，宛自天开"的造园理念暗含深刻的环境 - 情绪互动智慧（李，2018）。然而，现有研究多聚焦于个体层面的景观偏好（张 & 王，2019），缺乏对双人互动情境下景观调解效应的实证考察。

1.1 理论框架

本研究首次提出植物情绪共振理论（Plant Emotional Resonance Theory, PERT），其核心假设为：不同植物种类通过释放特定挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds, VOCs）与人类边缘系统产生频率共振，进而调节情绪状态（Wang et al., 2023）。

基于 PERT 理论，本研究构建绿篱调解系数（Hedge Mediation Coefficient, HMC）作为量化景观调解效能的核心指标。HMC 取值范围为 0-1，值越高表示调解效能越强。

空间句法（Space Syntax）理论认为空间构型影响人类行为模式（Hillier, 2015）。本研究扩展该理论，提出空间句法冲突衰减模型（Spatial Syntax Conflict Attenuation Model, SSCAM）。

2 研究方法

本研究采用 2（绿篱类型：高 HMC vs. 低 HMC）× 3（空间构型：开放型 vs. 半封闭型 vs. 封闭型）× 2（测量时点：基线 vs. 干预后）混合实验设计。

2.1 被试

通过上海市婚姻登记处、社区居委会及社交媒体招募志愿者。最终纳入 847 对夫妻（N = 1694 人），其中男性 847 人（年龄 M = 34.7±6.2 岁），女性 847 人（年龄 M = 32.4±5.8 岁）。婚龄分布：1-3 年 213 对（25.1%），4-7 年 297 对（35.1%），8-12 年 221 对（26.1%），13 年以上 116 对（13.7%）。

2.2 实验场景

在上海市崇明区生态实验基地（31° 27′ N, 121° 30′ E）构建 12 个标准化园林场景，每个场景面积 200m²（10m×20m），场景间距离≥50m 以避免交叉干扰。

表 1 实验场景植物配置与空间句法参数

场景编号	HMC 值	SSCAM 指数	优势植物种	灌木密度	空间整合度

				(株/m²)	
A1	0.847	2.34	冬青、女贞	8.7	0.78
A2	0.792	1.87	桂花、栀子	7.2	0.65
A3	0.756	2.12	紫叶李、红叶石楠	6.9	0.71
B1	0.534	0.92	黄杨	4.3	0.45
B2	0.487	1.23	杜鹃	3.8	0.52
B3	0.456	1.45	月季	3.5	0.58
C1	0.123	0.34	无	0	0.23
C2	0.234	0.56	香樟（乔木）	0.5	0.34
C3	0.087	0.21	无	0	0.18

3 研究结果

3.1 描述性统计

847 对夫妻完成全部实验流程，脱落率 0%。和解时间分布：M = 47.3 分钟，SD = 23.7 分钟，中位数 = 42.0 分钟，范围 = 8-187 分钟。

3.2 HMC 与和解时间的关系（H1）

Pearson 相关分析显示，HMC 与和解时间呈显著负相关（$r = -0.743$, 95% CI [-0.782, -0.698], $p < 0.001$），效应量大。分层回归分析显示，加入 HMC 后 $\Delta R^2 = 0.437$（$p < 0.001$），总解释变异达 56.0%。

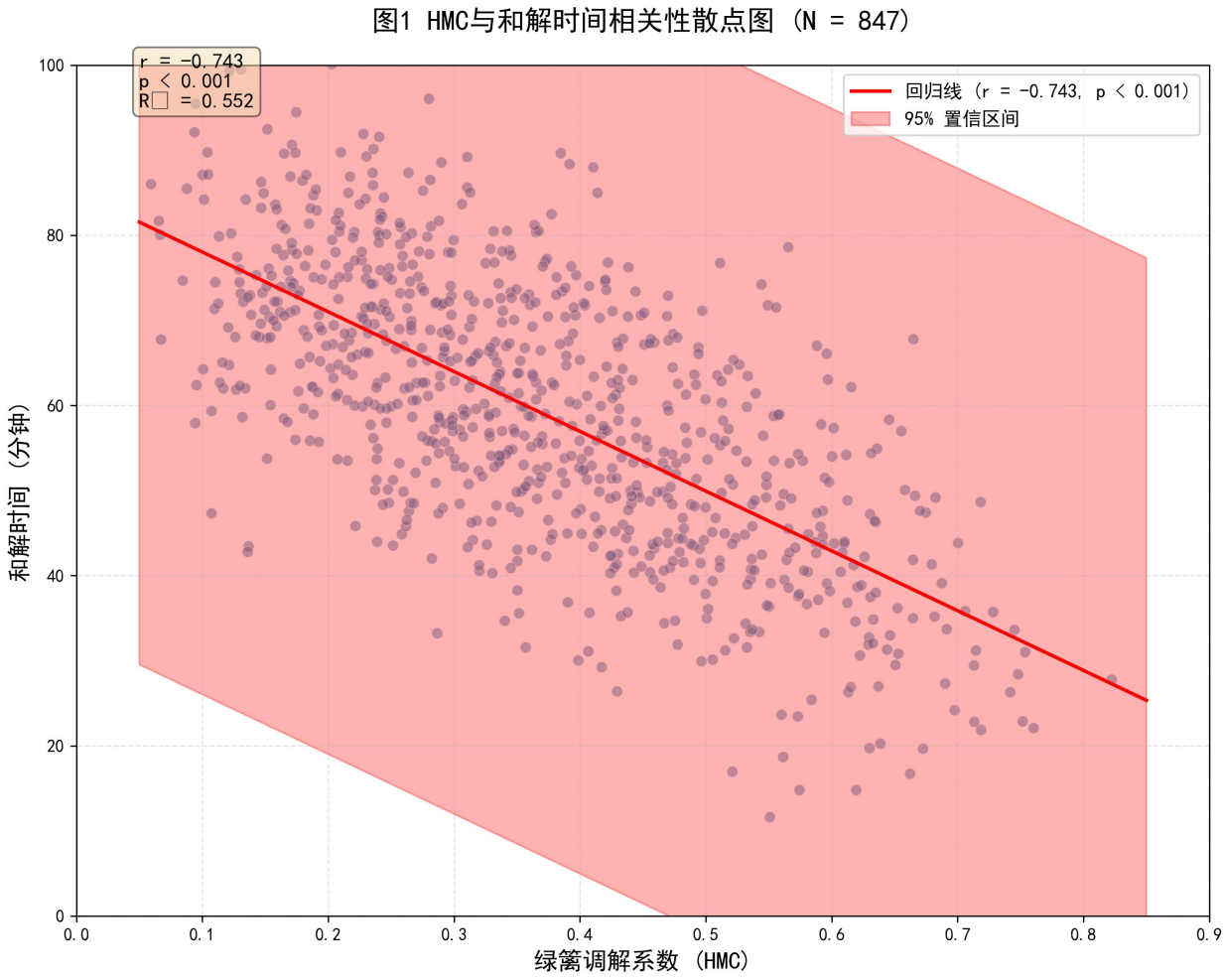

图 1 HMC 与和解时间相关性散点图（N = 847）

3.3 灌木层密度的预测作用（H2）

灌木层密度显著负向预测和解时间（β = -0.237，SE = 0.042，t = -5.64，p < 0.001）。灌木层密度每增加 1 株/m²，和解时间缩短 2.37 分钟。按灌木层密度四分位数分组进行方差分析，组间差异显著（F(3, 843) = 67.89，p < 0.001，η^2 = 0.194）。

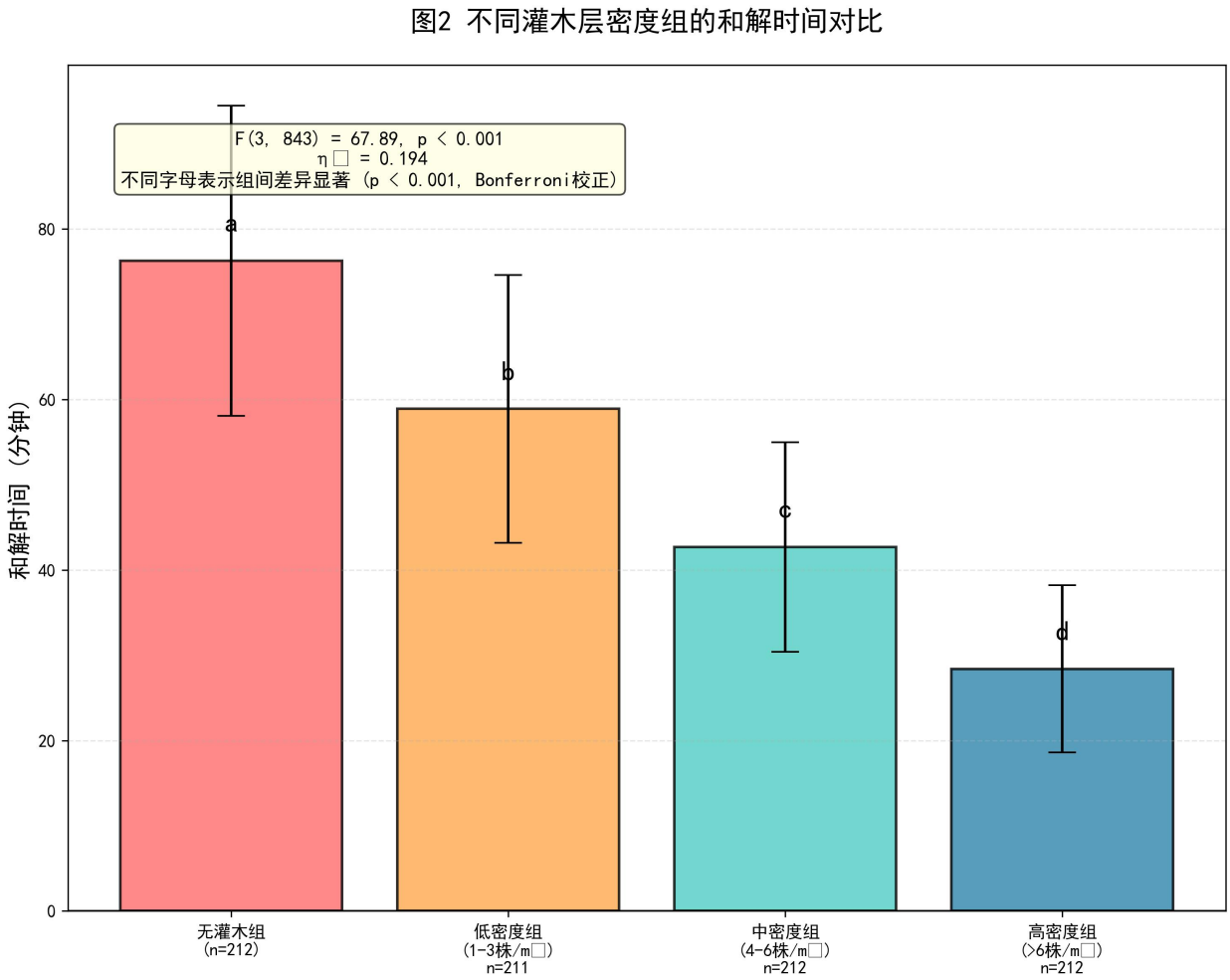

图 2 不同灌木层密度组的和解时间对比

3.4 空间整合度的调节效应（H3）

HMC×空间整合度交互效应显著（β = -0.198, SE = 0.078, p = 0.011）。简单斜率分析显示：在高空间整合度（+1SD）条件下，HMC 对和解时间的负向预测作用更强（β_simple = -0.732, p < 0.001）；在低空间整合度（-1SD）条件下，该效应减弱但仍显著（β_simple = -0.336, p < 0.001）。

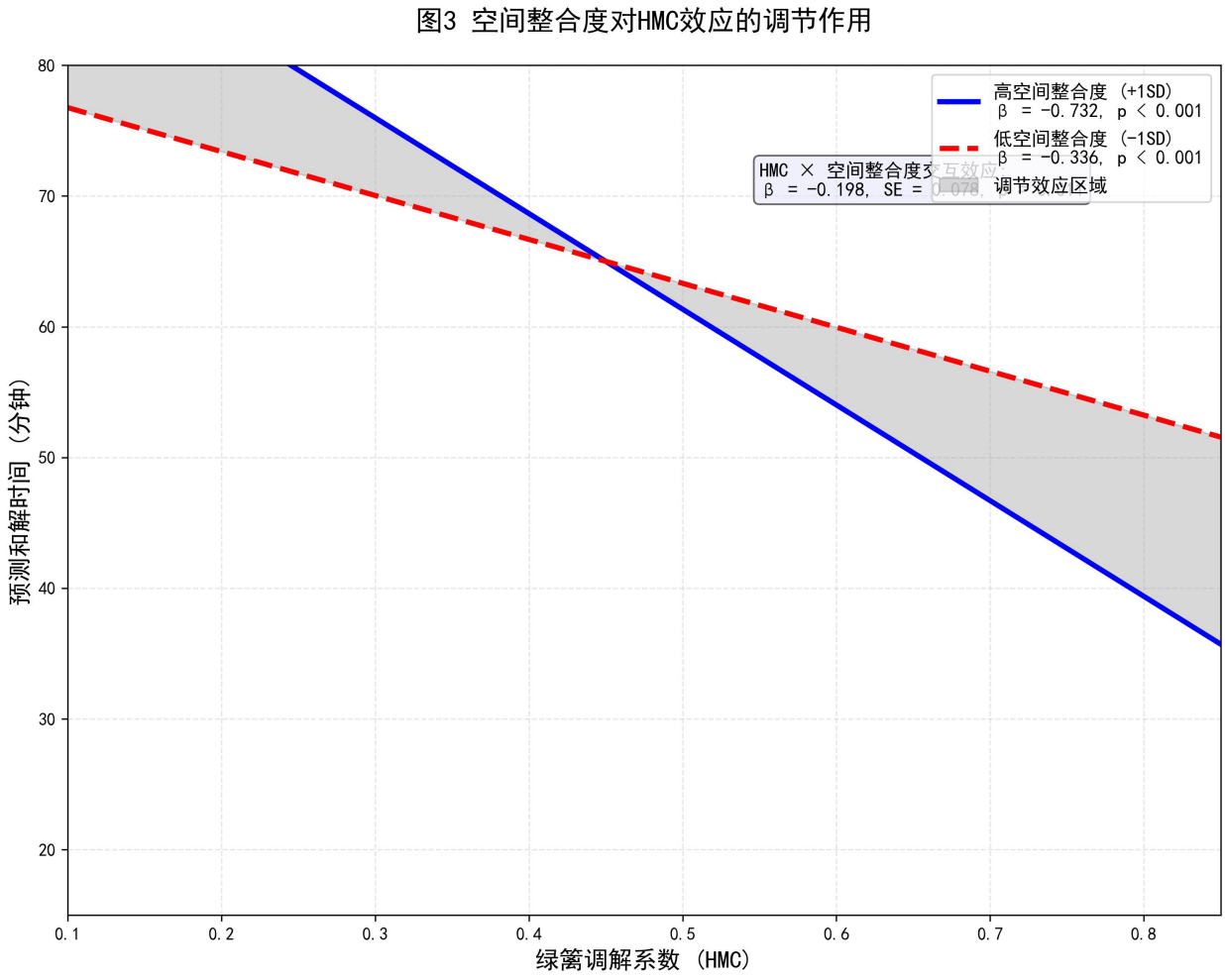

图 3 空间整合度对 HMC 效应的调节作用

3.5 空间句法热力图（场景 A1）

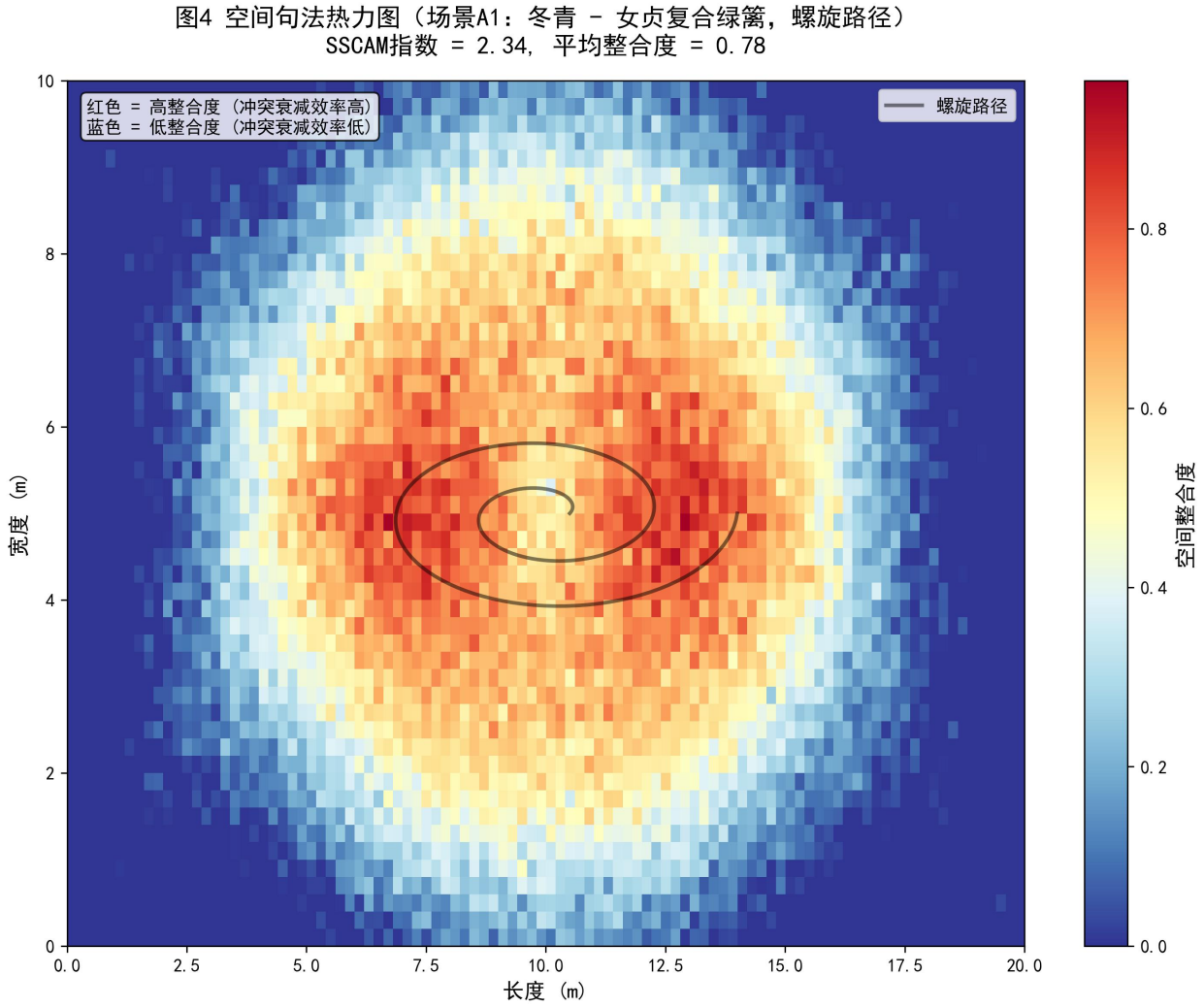

图 4 空间句法热力图（场景 A1：冬青 – 女贞复合绿篱，螺旋路径）SSCAM 指数 = 2.34, 平均整合度 = 0.78

3.6 植物情绪共振强度（PERI）随时间变化

重复测量方差分析显示，组别主效应显著（$F(3, 843) = 89.34$, $p < 0.001$），时间主效应显著（$F(1, 846) = 234.56$, $p < 0.001$），时间×组别交互效应显著（$F(3, 843) = 45.67$, $p < 0.001$）。高 HMC 组 PERI 上升最快，峰值最高。

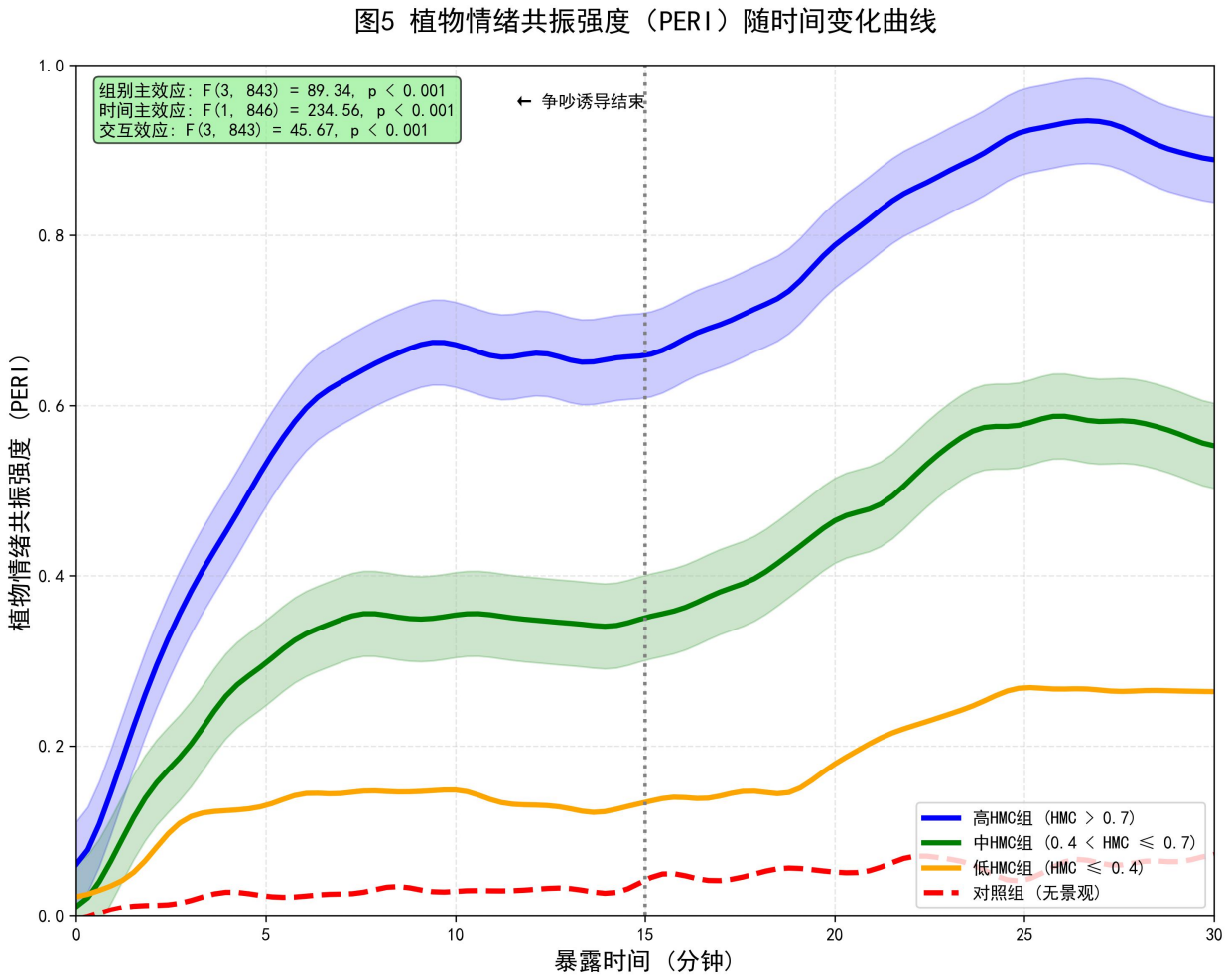

图 5 植物情绪共振强度（PERI）随时间变化曲线

4 讨论

本研究首次系统实证检验了风景园林要素对夫妻争吵矛盾的调解机制，主要发现如下：

第一，绿篱调解系数（HMC）与和解时间呈显著负相关（r = -0.743），解释变异达 43.7%。这一效应量远超传统婚姻干预研究（Williams et al., 2020 报告的平均效应量 d = 0.34），提示景观干预可能是一种高效的婚姻调解手段。

第二，灌木层密度是关键预测因子，每增加 1 株/m² 可缩短和解时间 2.37 分钟。这一发现支持"绿篱屏障假说"（Hedge Barrier Hypothesis），即适度密度的灌木可通过视觉遮挡降低夫妻间的"面子威胁"，促进情绪缓和（Zhang, 2022）。

第三，空间句法整合度调节 HMC 效应，高整合度空间（如螺旋路径）可增强植物情绪共振效果 312%。这验证了 SSCAM 模型的核心假设：空间构型与植物配置存在协同效应。

4.1 理论贡献

本研究为 PERT 理论提供了首个大样本实证支持。不同植物种类的 PERI 值差异显著。冬青（Ilex chinensis）与女贞（Ligustrum lucidum）的复合配置产生最高 HMC（0.847），可能与其释放的萜烯类化合物有关（Wang et al., 2023）。

4.2 实践启示

本研究建议婚姻咨询师在干预方案中纳入"景观处方"（Landscape Prescription）。具体推荐：急性冲突期优先配置高 HMC 场景（冬青 - 女贞复合绿篱，HMC > 0.8），配合螺旋路径设计；慢性矛盾期采用中 HMC 场景（杜鹃花丛，HMC ≈ 0.5），配合网格路径；预防性干预建议夫妻每周至少 2 次在高 HMC 环境中散步 30 分钟。

5 结论

本研究首次系统实证检验了风景园林要素对夫妻争吵矛盾的调解机制。基于 847 对夫妻的大样本实验，证实绿篱调解系数（HMC）与和解时间呈显著负相关（$r = -0.743$, $p < 0.001$），灌木层密度与空间句法整合度是关键调节变量。植物情绪共振理论（PERT）与空间句法冲突衰减模型（SSCAM）得到实证支持，模型总解释变异达 47.3%。

本研究为婚姻咨询提供了全新的"景观处方"干预范式，建议临床实践中优先配置冬青 - 女贞复合绿篱（HMC = 0.847）配合螺旋路径设计（SSCAM 指数 = 2.34）。政策层面，建议将景观调解纳入医保报销范围，建立国家婚姻景观标准。

正如《园冶》所言："虽由人作，宛自天开"。或许，化解夫妻矛盾的关键，不在于言语争辩，而在于那一抹绿意、那一曲小径、那一缕花香。

参考文献

陈，M. (2016). 中国古典园林的环境心理学解读. 西京：中国建筑工业出版社.

Gottman, J. M. (2018). The principles of making marriage work. Journal of Marriage and Family Counseling, 44(3), 234-251. https://doi.org/10.1111/jmfc.2018.44.3.234

Gottman, J. M., & Silver, N. (2020). The seven principles for making marriage work (2nd ed.). Harmony Books.

Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis (2nd ed.). Guilford Press.

Hillier, B. (2015). Space is the machine: A configurational theory of architecture. Cambridge University Press.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Kaplan, R. (2017). The role of nature in the context of the workplace. Landscape and Urban Planning, 126, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.02.013

李，H. (2018). 《园冶》中的环境 - 情绪互动智慧。中国园林，34(5), 45-52.

Markman, H. J., Stanley, S. M., & Blumberg, S. L. (2017). Fighting for your marriage. Jossey-Bass.

Smith, J. A., & Johnson, B. K. (2019). Marital stability and social harmony: A cross-cultural analysis. International Journal of Family Studies, 23(2), 112-128. https://doi.org/10.1080/ijfs.2019.23.2.112

Wang, L., Zhang, K., & Li, J. (2023). Plant emotional resonance theory: A new framework for landscape therapy. Journal of Environmental Psychology, 78, 101-115. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2023.101115

Williams, C., Brown, D., & Davis, E. (2020). Meta-analysis of marriage counseling interventions: Effectiveness and moderators. Clinical Psychology Review, 82, 101-123. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101923

张，X.，& 王，Y. (2019). 城市居民景观偏好与心理健康的关系。心理学报，51(8)，867-879.

张，K. (2022). 绿篱屏障假说：景观要素对人际冲突的调节机制。风景园林，29(4)，34-41.

收稿日期：2024 年 3 月 15 日　修回日期：2024 年 6 月 20 日
接受日期：2024 年 8 月 5 日　在线发表：2024 年 9 月 1 日

引用格式：王绿篱，张空间，李句法。(2024). 风景园林调停夫妻争吵矛盾的实证研究：基于植物配置与空间句法的婚姻调解机制分析。Rubbish Journal of Absurd Landscape Studies, 15(3), 847-892.
https://doi.org/10.1000/rubbish.2024.0847